

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Texto-base – Semana 9

Álgebra: generalizar, representar relações e modelar

Quando a Álgebra aparece na escola, é comum que ela seja identificada simplesmente com “colocar letras na Matemática” ou com aprender a encontrar o valor de x . Essas ideias captam apenas uma parte do que está envolvido. O trabalho algébrico inclui reconhecer regularidades, generalizar, representar relações entre grandezas, formular condições e construir modelos.

Nesta semana, vamos olhar para a Álgebra como uma linguagem que permite **generalizar, representar relações e modelar**. Funções, equações e sistemas aparecem nesse percurso não como assuntos isolados, mas como modos diferentes de organizar e responder perguntas sobre relações matemáticas.

Nosso objetivo ainda não é fazer um estudo sistemático de função afim nem de técnicas de resolução de sistemas lineares. Esses temas serão aprofundados adiante. Aqui, queremos compreender **o papel das letras, o significado das relações representadas e o que cada registro de representação permite enxergar**.

1. Quatro funções da Álgebra e diferentes papéis das letras

Uma mesma linguagem algébrica pode ser mobilizada com objetivos diferentes. Para compreender o papel de uma letra ou de uma expressão, portanto, não basta olhar para sua aparência: é preciso considerar **o que se pretende fazer matematicamente naquela situação**.

Uma forma útil de organizar essa diversidade é distinguir quatro funções da Álgebra. Essa classificação não deve ser entendida como uma separação rígida: uma mesma situação pode articular mais de uma delas. Ela ajuda, sobretudo, a perceber que a Álgebra escolar é muito mais ampla do que a resolução de equações.

Função da Álgebra	Papel mais frequente das letras	O que está em foco
Generalização da Aritmética	Números generalizados	Expressar regularidades, padrões e propriedades que valem para muitos casos, como $a + b = b + a$.
Resolução de problemas	Incógnitas	Representar condições e determinar valores desconhecidos por meio de equações ou sistemas.
Variação de grandezas	Variáveis	Relacionar grandezas que variam e estudar como uma depende da outra, por meio de fórmulas, tabelas, gráficos e funções.
Estudo de estruturas	Símbolos que representam objetos algébricos	Operar com expressões e objetos algébricos e justificar transformações a partir das propriedades das operações e das estruturas envolvidas.

Vamos olhar com mais atenção para essas quatro funções.

Generalizar propriedades e padrões

A escrita

$$a + b = b + a$$

pode expressar a propriedade comutativa da adição. Aqui, não buscamos descobrir quanto valem a e b . As letras representam números quaisquer de um universo considerado e permitem escrever, de uma só vez, uma propriedade que vale para muitos casos particulares.

Podemos verificar exemplos, como $3 + 5 = 5 + 3$ ou $17 + 2 = 2 + 17$, mas a escrita algébrica vai além deles: ela **generaliza** uma propriedade aritmética. Algo semelhante ocorre quando usamos uma letra para descrever o termo geral de um padrão numérico ou figural.

Resolver problemas: a letra como incógnita

Se a escrita

$$40 = 5x$$

aparece em um problema no qual x representa um valor desconhecido que queremos determinar, temos uma **equação**. Nesse contexto, x assume o papel de **incógnita**: procuramos o valor que torna a igualdade verdadeira.

A ideia central não é que a letra x “sempre seja” uma incógnita. Ela é incógnita **naquela situação**. Em outro problema, a mesma letra poderia representar uma variável.

Relacionar grandezas que variam

No contexto da área de um retângulo ou de um paralelogramo, por exemplo,

$$A = bh$$

expressa uma relação geral entre a área A , a medida da base b e a medida da altura correspondente h . Como fórmula, essa escrita permite calcular uma das grandezas quando conhecemos as demais; mas também pode ser explorada como uma relação de dependência entre grandezas.

Se fixamos h e fazemos b variar, por exemplo, podemos estudar como a área varia em função da base. Da mesma forma, em

$$y = 3x + 2,$$

se x e y representam grandezas que podem variar, a escrita indica como uma delas depende da outra. Nesse contexto, as letras assumem o papel de **variáveis**.

Assim, fórmulas não constituem uma função separada da Álgebra: elas podem ser uma forma de expressar relações entre grandezas e, dependendo da pergunta, podem também dar origem a equações. Se conhecemos a área e a base em $A = bh$ e queremos determinar h , por exemplo, passamos a tratar h como incógnita.

Estudar estruturas algébricas

Há ainda situações em que o foco não está em generalizar um padrão aritmético, modelar uma relação entre grandezas ou descobrir uma incógnita. Podemos estar interessados nos próprios **objetos algébricos** e nas regras que permitem operar com eles.

Considere, por exemplo, uma divisão de polinômios como

$$(x^3 + 2x^2 - x - 2) \div (x + 2).$$

Nesse trabalho, x não precisa estar associado a uma quantidade concreta, nem há necessariamente um valor de x a ser descoberto. Os polinômios são tratados como objetos algébricos, e o interesse está em compreender e justificar as operações e transformações realizadas.

Essa função pode parecer próxima da generalização da Aritmética, mas há uma diferença importante. **Na generalização da Aritmética, usamos a Álgebra para expressar de forma geral algo sobre**

números, padrões ou propriedades numéricas. No estudo de estruturas, o foco se desloca para os próprios objetos algébricos e para as regras que governam suas operações e transformações.

Na Educação Básica, essa quarta função costuma aparecer de maneira menos explícita, porque o estudo de estruturas algébricas abstratas é ainda limitado. Ela está presente, contudo, em atividades com expressões algébricas, fatoração, operações com polinômios e, no Ensino Médio, também em alguns trabalhos com matrizes. Em níveis posteriores de formação matemática, essa perspectiva ganha muito mais centralidade.

Para pensar como professor

Uma dificuldade frequente no ensino de Álgebra surge quando a primeira experiência dos estudantes com letras é quase exclusivamente a resolução de equações. Nesse caso, pode se consolidar a ideia de que “se apareceu uma letra, é preciso descobrir quanto ela vale”.

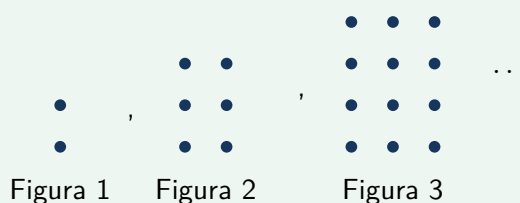
Trabalhar com as diferentes funções da Álgebra amplia esse repertório: a letra pode representar um número generalizado, uma incógnita, uma variável ou um símbolo associado a um objeto algébrico. O papel que ela assume depende da atividade matemática em jogo, do contexto e da pergunta formulada.

2. Padrões e generalização: uma porta de entrada para o pensamento algébrico

Uma maneira importante de desenvolver pensamento algébrico é propor situações em que o estudante precisa observar uma regularidade, descrevê-la e expressá-la de forma geral. Nessa perspectiva, a letra não aparece primeiro como incógnita: ela surge como um recurso para representar uma regularidade que vale para qualquer posição da sequência.

Para investigar

Observe a sequência de figuras a seguir:



Quantos pontos haverá na figura que ocupa a posição n ? Tente explicar primeiro em língua materna e, depois, usando uma expressão algébrica.

Na figura 1 temos 1×2 pontos; na figura 2, 2×3 ; na figura 3, 3×4 . Se a posição é n , uma forma de descrever a regularidade é dizer: *a figura tem n linhas e $n + 1$ colunas*. Assim, o número de pontos pode ser representado por

$$n(n + 1).$$

Também poderíamos escrever $n^2 + n$. Essa expressão não precisa aparecer apenas como resultado do desenvolvimento algébrico de $n(n + 1)$. A própria figura pode ser vista de outra maneira: como um quadrado de lado n , com n^2 pontos, acrescido de uma linha com mais n pontos. Essa segunda leitura geométrica conduz diretamente a

$$n^2 + n.$$

Assim, $n(n + 1)$ e $n^2 + n$ não são apenas duas expressões algébricas equivalentes: elas podem corresponder

a **duas maneiras diferentes de enxergar e decompor o mesmo padrão**. A equivalência algébrica entre as expressões traduz uma equivalência entre essas duas organizações da figura.

O mais importante não é chegar rapidamente a uma única expressão final. O percurso pode envolver desenho, contagem, tabela, descrição verbal e escrita simbólica. A passagem entre esses registros ajuda o estudante a perceber **o que permanece e o que varia** e a construir uma regra geral.

Para pensar como professor

Em atividades com padrões figurais, estudantes diferentes podem “ver” a mesma figura de modos distintos. Essas diferentes decomposições podem produzir expressões algébricas diferentes, mas equivalentes. Em vez de conduzir todos a uma única forma de enxergar o padrão, vale explorar e comparar essas leituras: “como você percebeu a regularidade?”, “onde cada parte da expressão aparece na figura?” e “como duas expressões diferentes podem representar a mesma quantidade de pontos?”.

3. Uma situação de modelagem para articular diferentes ideias

Vamos acompanhar uma mesma situação e observar como diferentes perguntas podem produzir diferentes objetos algébricos.

Uma ideia para começar

Um reservatório contém inicialmente 40 litros de água. Uma tubulação passa a despejar água no reservatório a uma vazão constante de 12 litros por minuto.

A situação já envolve duas grandezas: o **tempo** transcorrido e o **volume** de água no reservatório. Antes de escrever uma expressão algébrica, podemos organizar alguns valores em uma **tabela**, que é um dos registros possíveis para representar essa relação:

t (min)	0	1	2	3	4
V (L)	40	52	64	76	88

A tabela permite observar duas características da situação: no instante inicial há 40 litros e, a cada minuto, o volume aumenta em 12 litros. Em língua materna, podemos dizer: *o volume é igual ao volume inicial acrescido de 12 litros para cada minuto transcorrido*.

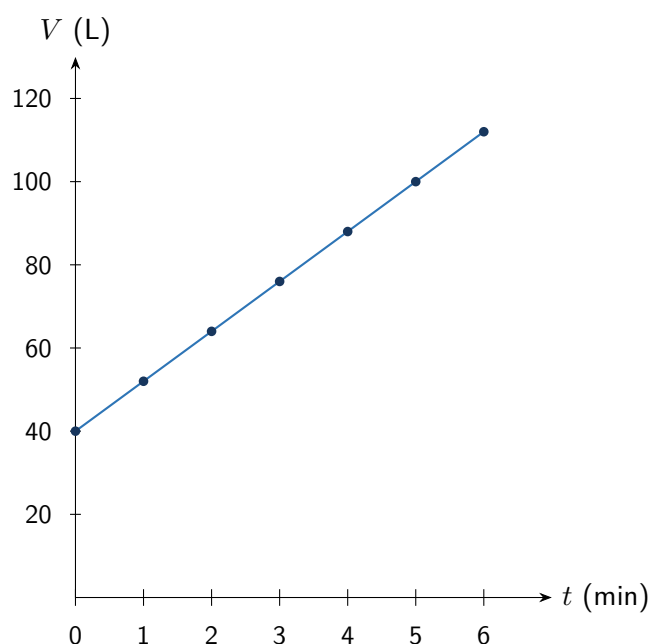
Se chamarmos de t o tempo, em minutos, e de V o volume, em litros, essa mesma relação pode ser representada algebricamente por

$$V = 40 + 12t.$$

Aqui, t e V são **variáveis**: podem assumir diferentes valores, mantendo a relação descrita pelo modelo. O valor de V depende do valor de t .

A mesma relação em diferentes registros

A situação pode ser expressa em língua materna, em uma tabela, por uma expressão algébrica e por um gráfico:



Cada registro destaca aspectos diferentes:

- **língua materna:** explicita o significado das grandezas e da relação;
- **tabela:** organiza pares de valores e facilita a observação de regularidades;
- **expressão algébrica:** condensa a relação e permite calcular novos valores;
- **gráfico:** torna visível como as duas grandezas variam conjuntamente.

Mudar de registro não significa apenas “traduzir” mecanicamente a mesma informação. Muitas vezes, uma representação permite perceber algo que não estava evidente em outra.

Para pensar como professor

Ao trabalhar com diferentes registros, uma pergunta importante é: **o que este registro torna mais visível?** O objetivo não é apenas fazer o estudante converter uma tabela em gráfico ou uma frase em fórmula, mas compreender o que ganha ao mudar de representação e estabelecer correspondências entre elas.

4. Função: uma relação de dependência entre grandezas

A situação do reservatório oferece uma entrada natural para a ideia de função. Não precisamos começar pela definição formal em termos de conjuntos. Podemos começar pela ideia de **dependência**: o volume de água depende do tempo transcorrido.

Quando escrevemos

$$V = 40 + 12t,$$

estamos dizendo mais do que “há letras numa fórmula”. Estamos representando uma relação na qual, para cada valor de t considerado no contexto, há um valor correspondente de V .

Quando formalizamos essa relação como uma função, é útil explicitar que o volume depende do tempo. Para isso, podemos escrever

$$V(t) = 40 + 12t.$$

A notação $V(t)$ destaca que o valor do volume V é determinado pelo valor escolhido para t . Assim, por exemplo,

$$V(0) = 40, \quad V(1) = 52, \quad V(2) = 64.$$

A escrita $V = 40 + 12t$ continua representando corretamente a relação entre as grandezas; a notação $V(t)$ torna mais explícita sua leitura funcional e será retomada quando aprofundarmos o estudo de funções.

A tabela, o gráfico e a expressão algébrica representam a mesma relação funcional por registros diferentes. Essa articulação é importante porque o conceito de função não se reduz à fórmula. Há funções que podem ser descritas por tabelas, gráficos, diagramas ou linguagem natural, e nem sempre a expressão algébrica é o primeiro ou o melhor registro para iniciar a discussão.

Também é importante reconhecer que a mesma fórmula pode ser lida de modos diferentes. Em $A = bh$, por exemplo, se fixamos h e deixamos b variar, podemos estudar A como função de b . Se as três grandezas variam, a relação tem outra estrutura. Novamente, o contexto e a pergunta determinam o papel que a escrita algébrica assume.

5. Quando a variável passa a ser incógnita

Agora fazemos uma pergunta diferente sobre a mesma situação do reservatório:

Para investigar

Depois de quanto tempo o reservatório terá 160 litros de água?

A relação entre volume e tempo continua sendo a mesma, mas a pergunta muda o papel da letra. Sabemos agora que $V = 160$ e queremos descobrir qual valor de t satisfaz essa condição:

$$160 = 40 + 12t.$$

Nesse problema, t assume o papel de **incógnita**. A equação não aparece como um objeto desconectado da função anterior: ela surge quando fixamos um valor de uma das grandezas e perguntamos qual valor da outra satisfaz a relação.

Podemos resolver simbolicamente, mas é importante compreender o significado das transformações que fazemos. Também podemos localizar na tabela ou no gráfico o momento em que o volume atinge 160 litros. As diferentes estratégias levam ao mesmo resultado, mas organizam o raciocínio de maneiras distintas.

Essa articulação ajuda a construir a diferença entre **variável** e **incógnita**: não se trata de uma propriedade da letra usada, mas do papel que ela desempenha na situação.

6. Equações: preservar uma igualdade

Uma equação expressa uma **igualdade entre duas expressões**. Resolver uma equação significa determinar os valores da(s) incógnita(s) que tornam a igualdade verdadeira. Por isso, o princípio central das transformações algébricas é preservar a igualdade: uma forma segura de produzir uma equação equivalente é realizar a mesma operação nos dois membros, sempre que essa operação estiver definida.

Retomemos a equação obtida no problema do reservatório:

$$160 = 40 + 12t.$$

Se queremos isolar o termo que contém a incógnita, podemos subtrair 40 dos dois membros:

$$160 - 40 = 40 + 12t - 40,$$

e obtemos

$$120 = 12t.$$

Em seguida, dividimos os dois membros por 12:

$$\frac{120}{12} = \frac{12t}{12},$$

portanto

$$t = 10.$$

A metáfora da **balança em equilíbrio** pode ajudar a dar significado a esse princípio. Se os dois pratos representam o mesmo valor, retirar a mesma quantidade de ambos, acrescentar a mesma quantidade ou dividir igualmente o que há nos dois lados preserva o equilíbrio. Essa ideia pode ser explorada com uma balança concreta, com materiais manipuláveis ou por meio de desenhos e esquemas no papel.

Para pensar como professor

A regra verbal “passa para o outro lado e troca o sinal” pode funcionar como uma abreviação depois que o estudante compreende as transformações realizadas, mas é problemática quando aparece como regra autônoma. No exemplo acima, o 40 não “passou” de um membro para o outro: subtraímos 40 dos dois membros da equação. Do mesmo modo, para passar de $120 = 12t$ a $t = 10$, não “trocamos o sinal” do 12; dividimos os dois membros por 12.

Quando a regra é reproduzida sem compreensão, aparecem erros frequentes, como tratar da mesma maneira termos que estão somando, subtraindo, multiplicando ou dividindo. Explorar o significado da igualdade e explicitar as operações realizadas nos dois membros ajuda a construir uma compreensão mais consistente da resolução de equações, favorecendo, posteriormente, maior segurança e autonomia na utilização dos procedimentos algébricos.

A balança é uma metáfora útil, mas tem limites: nem toda equação pode ser representada de modo natural por esse recurso. O objetivo não é substituir a linguagem algébrica pela balança, e sim estabelecer uma correspondência entre a ideia de preservar o equilíbrio e as transformações simbólicas que mantêm uma igualdade verdadeira.

Sua função pedagógica tende a ser mais potente em dois momentos: na introdução à resolução de equações, quando os estudantes ainda estão construindo significado para as transformações algébricas, e em situações de retomada, quando os erros indicam que um procedimento ou regra está sendo reproduzido sem compreensão. Nesses casos, a balança pode ajudar a reconstruir o significado da equação e das estratégias utilizadas para resolvê-la.

7. Duas relações ao mesmo tempo: uma introdução aos sistemas

Considere agora dois reservatórios:

- o reservatório A começa com 40 litros e recebe 12 litros por minuto;
- o reservatório B começa com 100 litros e recebe 6 litros por minuto.

Podemos representar os volumes por

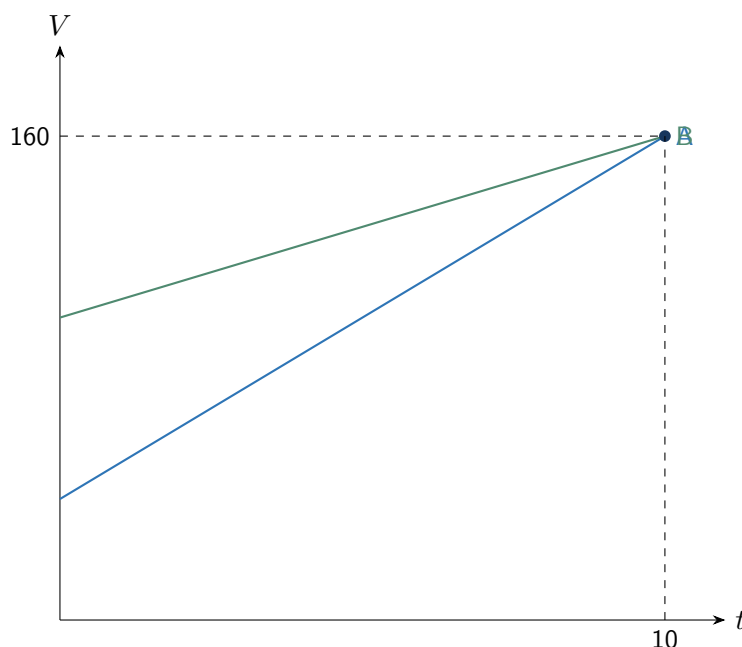
$$V_A = 40 + 12t \quad \text{e} \quad V_B = 100 + 6t.$$

Uma pergunta possível é: **em que instante os dois reservatórios terão o mesmo volume?**

Agora não basta considerar uma única relação. Procuramos um valor de t para o qual as duas condições sejam satisfeitas **simultaneamente**. Podemos registrar essa situação como um sistema ou, neste caso, igualar as duas expressões:

$$40 + 12t = 100 + 6t.$$

Graficamente, cada relação é representada por uma reta. O ponto de interseção corresponde ao par de valores que satisfaz as duas relações ao mesmo tempo.



Nesse caso, os dois reservatórios têm 160 litros após 10 minutos. O objetivo, neste momento, não é estudar sistematicamente métodos algébricos de resolução, mas compreender o significado de uma solução comum a duas relações e perceber a correspondência entre os registros algébrico e gráfico.

8. Modelar é escolher o que representar

Na situação do reservatório, fizemos várias escolhas: consideramos a vazão constante, ignoramos perdas, supusemos que o reservatório poderia continuar recebendo água e tratamos o tempo como uma grandeza que pode variar continuamente. Essas escolhas fazem parte da construção de um **modelo matemático**.

Modelar não significa apenas “transformar um problema em uma fórmula”. Envolve selecionar aspectos da situação, estabelecer relações entre grandezas, escolher representações, analisar resultados e verificar até que ponto o modelo é adequado ao fenômeno estudado.

A mesma situação pode gerar perguntas distintas:

- Qual será o volume depois de determinado tempo? — exploramos uma relação funcional;
- Em quanto tempo o volume atingirá certo valor? — surge uma equação;
- Quando dois reservatórios terão o mesmo volume? — aparecem duas relações simultâneas;
- O modelo continuaria válido se a vazão não fosse constante? — precisamos rever as hipóteses do modelo.

Assim, função, equação e sistema podem ser compreendidos como ferramentas relacionadas, mobilizadas conforme a pergunta que queremos responder.

Para investigar

Pense em outra situação em que duas grandezas estejam relacionadas — por exemplo, custo e quantidade comprada, distância e tempo, temperatura e horário, quantidade produzida e tempo. Que perguntas poderiam levar a uma relação funcional? E a uma equação? Em que situação surgiriam duas relações simultâneas? Que registros você escolheria para apresentar cada uma delas a uma turma da Educação Básica?

9. Registros de representação: não basta mudar a aparência

Nesta semana, usamos várias formas de representar ideias algébricas. É útil sistematizar o papel de algumas delas:

Língua materna	Explicita relações, condições e significados das grandezas.
Tabela	Organiza valores e pode tornar visíveis regularidades e correspondências.
Gráfico	Evidencia variação, comportamento global e interseções entre relações.
Expressão algébrica	Condensa uma regularidade ou relação e favorece generalizações e cálculos.
Materiais e diagramas	Podem dar significado a operações e relações, desde que se explicita a correspondência com o registro simbólico.

Do ponto de vista do ensino, a questão central não é usar muitos registros por si só, mas ajudar os estudantes a **estabelecer relações entre eles**. Um gráfico não é apenas uma imagem da fórmula; uma tabela não é apenas uma etapa para chegar à fórmula; um material concreto não deve aparecer desconectado da escrita matemática.

Para pensar como professor

Ao escolher um recurso ou registro, pergunte: que ideia matemática quero tornar visível? Que ação ou elemento desta representação corresponde ao que aparece na linguagem algébrica? O que esta representação ajuda a compreender e quais são seus limites?

10. Síntese

Ao longo desta semana, articulamos algumas ideias que serão aprofundadas nas próximas etapas do curso:

- a Álgebra pode ser mobilizada em diferentes funções: **generalizar a Aritmética, resolver problemas, expressar variação de grandezas e estudar estruturas algébricas**;
- as letras podem assumir papéis diferentes, como número generalizado, variável e incógnita;
- fórmulas, equações e expressões de funções não se distinguem apenas pela aparência: o contexto e a pergunta importam;
- funções podem ser introduzidas como relações de dependência entre grandezas;
- equações podem surgir quando procuramos um valor particular que satisfaz uma relação;

- sistemas representam condições que devem ser satisfeitas simultaneamente;
- uma mesma relação pode ser expressa em língua materna, tabela, gráfico, expressão algébrica e outros registros;
- modelar envolve escolher o que representar, construir relações e interpretar os resultados obtidos.

Nas próximas semanas, algumas dessas relações serão estudadas com maior profundidade. Antes de classificar funções ou aprender técnicas de resolução, porém, é importante compreender **o sentido das relações representadas, o papel das letras e a função dos diferentes registros**.